

CPF

CPF 기술사양서

지원 Runtime/Starter/Provider/DB/Build 구성과 호환성 기준을 빠르게 확인합니다.

대상 독자 Framework 개발자 · Architect · 검수자

문서 버전 Harness v1.1.3 / 문서 Rev. 1

기준 Source master 8670f6c9b675e3d210576c843d826898c781f9f0

기준일 2026-08-25

목차

1. Runtime · Java · Spring · Build 기준.....	3
1.1 Runtime Baseline.....	3
1.2 Java.....	3
1.3 Spring/Spring Boot.....	3
1.4 Build/Artifact.....	3
2. Starter · Profile · Provider · Configuration.....	4
2.1 Starter.....	4
2.2 Profile.....	4
2.3 Provider.....	4
2.4 Configuration.....	4
3. Common · Persistence · Transaction.....	5
3.1 Framework Common.....	5
3.2 Persistence.....	6
3.3 Transaction.....	6
4. Integration · Messaging · Notification · File.....	6
4.1 Integration.....	6
4.2 Messaging.....	6
4.3 Notification.....	7
4.4 File/Archive/Object Storage.....	7
5. Security · Observability.....	7
5.1 Security.....	8
5.2 Audit/Approval.....	8
5.3 Observability.....	8
6. Platform Operations · OpenAPI.....	9
6.1 ADM/Platform Operations.....	9
6.2 OpenAPI.....	9
6.3 Frontend Client.....	9
7. Batch · Gateway.....	10
7.1 Batch.....	10
7.2 Gateway.....	10
8. Database · Generator · Generated Domain.....	10
8.1 Database.....	10
8.2 Generator.....	11
8.3 Generated Domain.....	11
9. Performance · Compatibility · Release.....	12
9.1 Performance/Capacity.....	12
9.2 Compatibility.....	12
9.3 Build/Test.....	12
9.4 Release Acceptance.....	12

1. Runtime·Java·Spring·Build 기준

Runtime Baseline · Java · Spring/Spring Boot 을 중심으로 지원 범위·구성·호환성 확인 지점을 정리합니다.

1.1 Runtime Baseline

CPF Runtime baseline 은 Java 25, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0 입니다. root build, Starter, Generated Domain 과 publication 결과가 같은 stack 을 사용해야 합니다.

```
javaVersion=25
gradleVersion=9.1.0
springBootVersion=4.1.0
```

1.2 Java

Java 25 toolchain 을 공식 기준으로 사용하며 compile/test/runtime 에서 다른 JDK fallback 으로 성공을 만들지 않습니다.

공식 Java baseline 은 25 이며 root build 와 generated domain compile/test 가 동일 toolchain 에서 통과해야 합니다.

1.3 Spring/Spring Boot

Spring Boot 4.1.0 을 기준으로 AutoConfiguration, Starter 조건과 Provider wiring 을 검증합니다. 선택되지 않은 Capability 가 부수 bean 을 만들지 않아야 합니다.

Spring Boot baseline 은 4.1.0 이며 Starter AutoConfiguration 과 Provider wiring 은 이 baseline 에서 검증합니다.

1.4 Build/Artifact

Build/Compatibility 는 Java · Gradle · Spring baseline 과 Artifact Catalog 를 정본으로 맞춥니다. Publication/BOM/SBOM/verification 결과가 다른 Source snapshot 을 가리키지 않게 합니다.

- 현재 baseline 은 Java 25, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0 입니다.
- 공개 Surface 변경은 consumer compile/runtime 과 generated output 까지 회귀 검증합니다.

표 1-1. Runtime · Java · Spring · Build 기준 - 지원 · 호환성 기준

Java/Gradle/Spring baseline 과 publication Artifact 가 같은 버전 체계를 사용하는지 확인합니다.

항목		지원/기준	제약	확인
Java	25		프로젝트 baseline 일치	gradle/cpf-stack.properties
Gradle	9.1.0		Wrapper 기준	gradle/cpf-stack.properties

항목	지원/기준	제약	확인
Spring Boot	4.1.0	CPF baseline	gradle/cpf-stack.properties
DB	Oracle · PostgreSQL · MariaDB	DB3 only	cpf-tools/db/vendor

Source **길찾기** gradle/cpf-stack.properties

2. Starter·Profile·Provider·Configuration

Starter · Profile · Provider 을 중심으로 지원 범위 · 구성 · 호환성 확인 지점을 정리합니다.

2.1 Starter

Starter 는 Application 이 필요한 Capability 를 명시적으로 선택하는 Public Entry 입니다. Provider 는 명시 선택하고 충돌 시 fail-fast 하며 Internal leaf 는 개발자 선택 Surface 로 노출하지 않습니다.

- 한 Deployable 은 기본적으로 exactly-one Top-level Profile 을 선택합니다.
- 선택하지 않은 Optional Capability 는 bean/thread/config/sql/endpoint Side Effect 가 없어야 합니다.

2.2 Profile

Profile 은 Deployable 의 공개 실행 형태와 Capability 묶음을 선택합니다. 하나의 Deployable 에서 상충하는 Top-level Profile 을 동시에 활성화하지 않습니다.

Profile 은 Deployable 의 공개 실행 형태를 선택하며 하나의 실행 단위가 상충하는 Top-level Profile 을 동시에 활성화하지 않게 합니다.

2.3 Provider

Provider 는 같은 Public Capability 의 구현체를 선택하는 확장점입니다. 중복 Provider 가 활성화되면 fail-fast 하고 Internal leaf 를 고객 선택 Surface 로 노출하지 않습니다.

선택되지 않은 Provider 는 bean, thread, config, SQL, endpoint 를 남기지 않습니다.

2.4 Configuration

Config 와 운영 State 는 Source 기본값, environment/profile, 정책/override 의 소유권과 우선순위를 분리합니다. Dynamic 변경은 적용 대상 · version · reason · rollback 가능성을 추적합니다.

- secret 값을 일반 property dump 나 ADM 화면에 노출하지 않습니다.

- 동적 변경은 다중 인스턴스 전파와 stale version 충돌을 검증합니다.

표 2-1. Starter·Profile·Provider·Configuration - Starter/Provider 선택 기준

필요 Capability 에 맞는 Starter/Provider 를 선택합니다.

필요 기능	Starter/Provider	설정	선택 기준
Web API	cpf-starter-web-api	HTTP/Context	Online API
Secure API	cpf-starter-secure-api	Security	보호 API
Persistence	data-jdbc/mybatis/jpa	Provider 1 개	DB 접근
Messaging	kafka/rabbitmq/jms/ibm-mq	Broker 선택	비동기 연계
Cache	caffeine/redis/valkey	TTL/invalid.	cache 필요 시

표 2-2. Starter·Profile·Provider·Configuration - 주요 옵션과 선택 기준

기본값이 아닌 실제 선택이 필요한 옵션을 확인합니다.

옵션 / 타입	필수 / 기본	예시	설명
Starter	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선
Profile	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선
Provider	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선
Configuration	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선

Source **길찾기** `cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json`

3. Common·Persistence·Transaction

Framework Common · Persistence · Transaction 을 중심으로 지원 범위·구성·호환성 확인 지점을 정리합니다.

3.1 Framework Common

Framework Common 은 Logging, Validation, Code/Parameter/Message 와 같은 반복 기능의 Public 계약을 제공하고 Starter 가 Runtime wiring 을 담당합니다.

Framework Common 은 고객 업무 코드가 반복 구현하지 않아야 할 공통 계약을 제공하고 Starter 가 runtime wiring 을 담당합니다.

3.2 Persistence

Persistence 는 JDBC/MyBatis/JPA 중 업무와 팀 표준에 맞는 Provider 를 선택하면서 Repository·Paging·Bulk·Lock 의 공통 계약을 유지합니다.

- Domain 은 다른 Owner 의 Repository/DB 를 직접 조회하지 않습니다.
- Bulk/Paging 은 transaction 범위·lock·index·memory pressure 를 함께 검토합니다.

3.3 Transaction

Transaction 사양은 local DB 원자성, propagation, idempotency, remote Side Effect 와 UNKNOWN/Reconcile 경계를 구분합니다.

Local Transaction 과 Remote Side Effect 의 경계를 분리하고 분산 결과가 확정되지 않으면 UNKNOWN·Reconcile 계약을 사용합니다.

표 3-1. Common·Persistence·Transaction - 사용 기능/API 판단

작업에 사용할 Public API 와 실패 주의점을 확인합니다.

기능/API	언제 사용	핵심 입력/옵션	실패/주의
Framework Common	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인
Persistence	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인
Transaction	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인

Source **길찾기** `cpf-starters/data/persistence/src/main/java/com/cpf/data/persistence/api/transaction/CpfTransactionOperations.java`

4. Integration·Messaging·Notification·File

Integration · Messaging · Notification 을 중심으로 지원 범위·구성·호환성 확인 지점을 정리합니다.

4.1 Integration

Integration 은 HTTP·Fixed-Length·GraphQL·Realtime·Webhook 등 외부 연계 방식의 timeout, credential, retry 와 결과 확정 의미를 정의합니다.

Integration 은 HTTP·Fixed-Length·GraphQL·Realtime·Webhook 등 Provider 별 호출 방식과 timeout·retry·UNKNOWN 의미를 같은 Public 계약 아래 둡니다.

4.2 Messaging

Messaging 은 Broker 종류와 무관하게 schema, producer/consumer context, duplicate, DLQ 와 replay 를 함께 관리합니다. 전송 성공과 업무 처리 성공을 같은 상태로 보지 않습니다.

- Outbox/Inbox 를 사용할 때 DB commit 과 publish/consume 상태를 분리합니다.
- Replay 는 idempotency 와 ordering/partition 영향을 확인한 뒤 수행합니다.

4.3 Notification

Notification 은 발송 요청, Provider 결과, Receipt, Reconcile 상태를 분리합니다. 요청 수락만으로 최종 전달 성공을 확정하지 않습니다.

- Provider 별 message/receipt ID 를 내부 execution 과 연결합니다.
- UNKNOWN/지연 상태는 중복 발송 전에 조회·Reconcile 합니다.

4.4 File/Archive/Object Storage

File 기능은 Attachment, Object Storage, Archive/Checksum/Tabular 처리를 선택형 Capability 로 제공합니다. 파일 원문과 metadata, scan/검증 상태를 분리합니다.

- checksum·content type·size·inspection 결과를 처리 전 검증합니다.
- Object Storage 장애/partial upload 는 reconcile/cleanup 경로를 가집니다.

표 4-1. Integration·Messaging·Notification·File - 지원·호환성 기준

File/Archive/Object Storage 의 지원 Provider 와 크기·checksum·실패 제약을 확인합니다.

항목	지원/기준	제약	확인
Integration	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Messaging	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Notification	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
File/Archive/Object Storage	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인

Source 길찾기 `cpf-starters/file/src/main/java/com/cpf/file/objectstorage/api/CpfObjectStorageOperations.java`

5. Security·Observability

Security · Audit/Approval · Observability 을 중심으로 지원 범위·구성·호환성 확인 지점을 정리합니다.

5.1 Security

Security 는 Authentication 이후 Authorization/Permission 을 분리해 평가하고 Session/Token lifecycle 을 Runtime 경계에 맞춥니다. 관리 기능과 업무 기능은 서로 다른 권한 Surface 를 가집니다.

- Protected Header 와 사용자 credential 을 동일 identity 로 취급하지 않습니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

5.2 Audit/Approval

위험 운영 조치는 Permission 만으로 끝내지 않고 reason, 필요 시 approval, 실행 결과와 audit 를 연결합니다. Break-glass 는 일반 권한 우회가 아니라 별도 통제된 비상 절차입니다.

- 승인자와 실행자의 SoD 를 적용할 수 있어야 합니다.
- 실행 실패도 승인/요청/결과 trace 에서 누락하지 않습니다.

5.3 Observability

Observability 는 transactionId · operationId · instanceId 를 중심으로 Log, Trace, Metric, Timeline 을 연결합니다. 운영자는 코드 위치보다 거래 · 실행 식별자에서 시작해 원인을 좁힐 수 있어야 합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

표 5-1. Security · Observability - 지원 · 호환성 기준

Log · Trace · Metric correlation 과 masking/운영 조회 지원 범위를 확인합니다.

항목	지원/기준	제약	확인
Security	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Audit/Approval	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Observability	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인

Source 길찾기 [cpf-starters/platform-operations/observability/src/main/java/com/cpf/platform/operations/observability/api/CpfTelemetry.java](https://github.com/cpf-starters/platform-operations/observability/src/main/java/com/cpf/platform/operations/observability/api/CpfTelemetry.java)

6. Platform Operations·OpenAPI

ADM/Platform Operations · OpenAPI · Frontend Client 을 중심으로 지원 범위 · 구성 · 호환성 확인 지점을 정리합니다.

6.1 ADM/Platform Operations

ADM/Platform Operations 는 Runtime 상태 · 정책 · Trace · 위험 조치를 조회/제어하는 운영 Surface 이며 Permission · Reason · Approval · Audit 를 연결합니다.

Platform Operations 는 Runtime 상태 · 정책 · Trace · 위험 조치를 운영 Surface 로 제공하며 권한 · 사유 · 감사 결과를 함께 남깁니다.

6.2 OpenAPI

OpenAPI 는 Controller 계약의 operationId 와 오류/DTO 를 외부 Consumer Surface 로 고정합니다. Frontend 는 Generated Client 를 실제 화면 Consumer 에 연결하고 수기 중복 API wrapper 를 줄입니다.

- 401 · 403 · 404 · 409 · 429 · 500 · 503 상태를 화면/운영 흐름에서 구분합니다.
- Generated client 가 stale 하지 않도록 Source→OpenAPI→client→route coverage 를 검증합니다.

6.3 Frontend Client

Frontend Client 는 최신 OpenAPI 에서 생성된 타입 · operation 을 사용하고 실제 화면 Route/Store 가 Generated Client 를 소비해야 합니다. 수기 duplicate wrapper 로 계약을 다시 만들 지 않습니다.

- 401 · 403 · 404 · 409 · 429 · 500 · 503 상태를 화면/운영 흐름에서 구분합니다.
- Backend operation 변경 시 OpenAPI regenerate→client compile→화면 route consumer 까지 같은 변경으로 검증합니다.

표 6-1. Platform Operations · OpenAPI - 지원 · 호환성 기준

OpenAPI Generated Client 와 실제 Frontend Consumer 의 호환 조건을 확인합니다.

항목	지원/기준	제약	확인
ADM/Platform Operations	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
OpenAPI	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Frontend Client	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인

Source 길찾기 `cpf-admin/frontend/src/generated/orval`

7. Batch·Gateway

Batch · Gateway 을 중심으로 지원 범위 · 구성 · 호환성 확인 지점을 정리합니다.

7.1 Batch

Batch 사양은 Control Plane, Scheduler, Worker, Center-Cut, Agent 와 Job/Execution 상태 · lease/fencing · 복구 계약을 포함합니다.

Batch runtime 은 cpf-batch 가 소유하며 Control Plane, Scheduler, Worker, Center-Cut, Agent 의 역할과 상태를 분리합니다.

7.2 Gateway

Gateway 는 외부 진입 · trust normalization · routing · rate/resilience 를 담당하는 Optional Edge 입니다. 업무 로직과 Business DB 는 Gateway 에 두지 않습니다.

- Gateway 없이 배포하는 topology 도 공식 Domain 계약을 유지합니다.
- Route 변경은 health/draining/canary/rollback 과 함께 운영합니다.

표 7-1. Batch·Gateway - 지원·호환성 기준

Gateway Optionality, route/resilience 와 비사용 topology 의 지원 조건을 확인합니다.

항목	지원/기준	제약	확인
Batch	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Gateway	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java`

8. Database·Generator·Generated Domain

Database · Generator · Generated Domain 을 중심으로 지원 범위 · 구성 · 호환성 확인 지점을 정리합니다.

8.1 Database

Database 는 Oracle · PostgreSQL · MariaDB 를 공식 Vendor 로 지원하고 Canonical Source→Migration→Upgrade→Rollback/Recovery→Runtime Query parity 를 유지합니다.

공식 DB Vendor 는 Oracle, PostgreSQL, MariaDB 이며 Canonical Source 부터 Migration · Upgrade · Rollback/Recovery · Runtime Query 까지 DB3 parity 를 유지합니다.

8.2 Generator

Generator 는 Canonical Catalog 와 cpf-domain 계약에서 Generated Domain 구조, Starter 와 DB 연결을 생성하고 Generated/User-owned 경계를 보존합니다.

Generator 는 Canonical Catalog 와 cpf-domain 계약을 기준으로 Domain 구조와 Starter/DB 연결을 생성하며 Generated/User-owned 경계를 보존합니다.

8.3 Generated Domain

Generated Domain 은 Project→Runtime Module→Java Base Package→Business Feature→Technical Role 순서로 구조를 분리합니다. Runtime 이름이나 Domain 이름을 package/feature 에 중복 생성하지 않습니다.

- base/는 Generator-owned bootstrap/common contract 에만 사용합니다.
- Feature 에 필요하지 않은 controller/service/repository role 을 기계적으로 만들지 않습니다.

표 8-1. Database·Generator·Generated Domain - DB3 Vendor 비교

Generated Domain 이 참조하는 DB3 binding 과 Vendor-neutral 설정이 Canonical Catalog 와 일치하는지 확인합니다.

항목	Oracle	PostgreSQL	MariaDB
공식 지원	지원	지원	지원
Canonical 의미	공통	공통	공통
Vendor Render	oracle	postgresql	mariadb
검증	DDL·Runtime	DDL·Runtime	DDL·Runtime

표 8-2. Database·Generator·Generated Domain - 지원·호환성 기준

Generated Domain 구조와 Generator-owned/User-owned 경계의 지원 조건을 확인합니다.

항목	지원/기준	제약	확인
Database	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Generator	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인
Generated Domain	현재 Source 지원	명시 설정/Provider	Source+Runtime 확인

Source 길찾기 `cpf-tools/generator/contracts/cpf-domain.schema.json`

9. Performance·Compatibility·Release

Performance/Capacity · Compatibility · Build/Test 을 중심으로 지원 범위 · 구성 · 호환성 확인 지점을 정리합니다.

9.1 Performance/Capacity

성능 판단은 TPS 하나가 아니라 latency, DB lock/query, Broker lag, Worker 수, resource saturation 을 함께 봅니다. 용량 변경은 장애 격리와 replay 폭증 가능성까지 확인합니다.

- 대량 작업은 샘플 성공이 아니라 최대/경계 규모에서 측정합니다.
- Scale-out 시 shared state 와 idempotency/lease 가 다중 인스턴스를 견뎌야 합니다.

9.2 Compatibility

Compatibility 는 Java · Spring · Starter · Provider · DB · Generated output 조합이 같은 Public Contract 를 유지하는지 검증합니다.

- 지원 조합 변경은 consumer compile/runtime 과 generated output 까지 회귀 검증합니다.

9.3 Build/Test

Build/Test 는 root configuration 부터 consumer compile, unit/integration/runtime, publication 산출물까지 같은 Source identity 로 검증합니다.

- 실행 명령 · ExitCode · 테스트 결과와 기준 Source 를 같은 Evidence 에 연결합니다.

9.4 Release Acceptance

Release Acceptance 는 root build/test, Public API compatibility, DB3/Generator parity, publication 산출물과 Runtime 검증이 같은 Source identity 에서 통과했는지 확인합니다. 미 실행 검증은 Release PASS 근거로 사용하지 않습니다.

- root build/test, Public API compatibility, DB3/Generator parity 와 publication 산출물이 같은 Source identity 를 가리켜야 합니다.
- Runtime 검증을 수행하지 못한 항목은 PASS 가 아니라 미검증으로 분리하고 재실행 조건을 남깁니다.

표 9-1. Performance · Compatibility · Release - 지원 · 호환성 기준

Release 후보가 충족해야 할 build/runtime/compatibility 검증 기준을 확인합니다.

항목		지원/기준	제약	확인
Java	25		프로젝트 baseline 일치	gradle/cpf-stack.properties
Gradle	9.1.0		Wrapper 기준	gradle/cpf-stack.properties

항목	지원/기준	제약	확인
Spring Boot	4.1.0	CPF baseline	gradle/cpf-stack.properties
DB	Oracle · PostgreSQL · MariaDB	DB3 only	cpf-tools/db/vendor

표 9-2. Performance · Compatibility · Release - 필수 검증 시나리오

정상 · 실패 · 복구까지 통과해야 할 시나리오를 확인합니다.

시나리오	입력/조건	기대 결과	실패 기준
Performance/Capacity	정상+실패/경계	계약 상태 · Evidence 일치	미실행 또는 False Green
Compatibility	정상+실패/경계	계약 상태 · Evidence 일치	미실행 또는 False Green
Build/Test	정상+실패/경계	계약 상태 · Evidence 일치	미실행 또는 False Green
Release Acceptance	정상+실패/경계	계약 상태 · Evidence 일치	미실행 또는 False Green

Source 길찾기 `cpf-tools/verification/tools/run-cpf-development-final-gate.py`